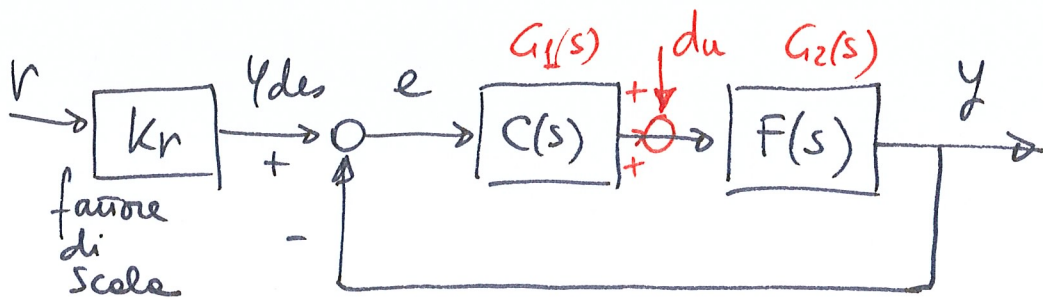


I)



$$y_{des} = k_r r$$

$$e = y_{des} - y$$

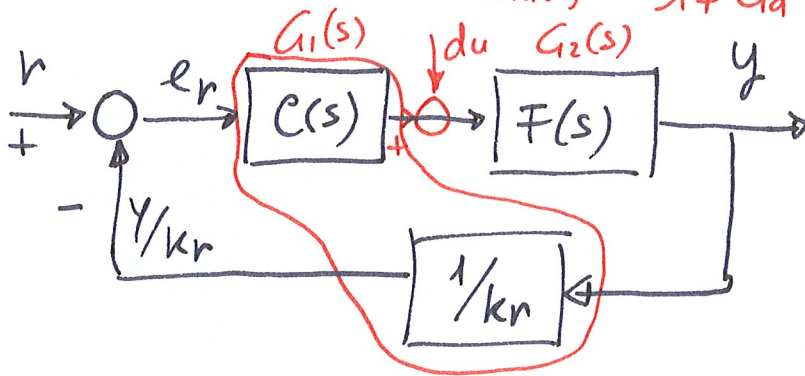
$$G_a^I(s) = C(s) F(s)$$

$$W^I(s) = \frac{y(s)}{r(s)} = k_r \frac{G_a^I(s)}{1 + G_a^I(s)}$$

$$W_e^I(s) = \frac{e(s)}{r(s)} = \frac{k_r}{1 + G_a^I(s)}$$

$$W_{du}^I(s) = \frac{y(s)}{du(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_a^I(s)}$$

II)



$$W_{du}^{II}(s) = \frac{y(s)}{du(s)} =$$

$$= \frac{G_2(s)}{1 + G_a^{II}(s)}$$

$$G_1(s) = \frac{C(s)}{k_r}$$

$$G_a^{II}(s) = \frac{C(s) F(s)}{k_r}$$

$$e_r = r - \frac{y}{k_r} \quad \text{errore "ridotto"}$$

$$= \frac{k_r r - y}{k_r} = \frac{e}{k_r}$$

$$W^{II}(s) = \frac{y(s)}{r(s)} = \frac{C(s) \cdot F(s)}{1 + G_a^{II}(s)} = k_r \cdot \frac{G_a^{II}(s)}{1 + G_a^{II}(s)}$$

$$W_e^{II}(s) = \frac{e(s)}{r(s)} = k_r \frac{e_r(s)}{r(s)} = k_r \frac{1}{1 + G_a^{II}(s)}$$

Posso applicare i risultati di analisi della precisione in ref. perman. ottenuti per lo schema I) anche allo schema II) tenendo conto che in questo caso:

$$G_a^{II}(s) = \frac{C(s) F(s)}{k_r} \Rightarrow K_{Ga} = \frac{k_c k_F}{k_r}$$

Analogamente per l'analisi degli effetti di disturbi sull'uscita.

Nell'analisi degli effetti di disturbi entranti in un punto intermedio del ramo d'etro, il blocco " $G_1(s)$ " corrisponde alla cascata dei blocchi a monte del disturbo $/k_r$

$$\text{Es. ove compare } "K_{G1}" \rightarrow \frac{k_c(k_{F1})}{k_r}$$